

고난도 집중 마스터 학습지

공통수학 · 경우의 수 / 행렬 핵심 3문항

변별력을 만드는 핵심 3문항을 한 권으로 끝냅니다. 먼저 **문제 파트**에서 스스로 풀어 본 뒤, **해설 파트**에서 같은 문제를 다시 만나 풀이를 점검하세요. 한 문제를 두 번 마주하며 완전히 내 것으로 만드는 구성입니다.

Q2 묶음으로 나누는 경우의 수 · 합의 법칙

EBS 올림포스 고난도 공통수학1

Q12 조건부 일렬 나열 · 순열

EBS 올림포스 고난도 공통수학1

Q28 행렬의 곱 · 조건 추론

2026 교육청 고2공통 3월 [4점]

2

경우의 수

2025 EBS 올림포스 고난도 공통수학1
변별력을 만드는 1등급 문제 · 신유형

자연수 m 에 대하여 같은 종류의 $6m$ 장의 종이를 2장 또는 3장 또는 6장씩 묶음으로 나누는 경우의 수가 21일 때, m 의 값을 구하시오.

(단, 종이를 묶은 후에 남은 종이는 없고, 각 묶음이 없는 경우도 존재한다. 또한 같은 종류의 종이끼리는 서로 구별하지 않는다.)

12

순열

2025 EBS 올림포스 고난도 공통수학1
내신 빈출 필수 문제

숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8이 하나씩 적힌 8장의 카드를 일렬로 나열할 때, 다음 조건을 만족시키는 경우의 수를 구하시오.

(가) 홀수가 적힌 카드는 작은 수가 적힌 카드부터 크기순으로 차례로 나열한다.

(나) 4의 배수가 적힌 카드는 서로 이웃하고 나머지 다른 짝수가 적힌 카드는 서로 이웃하지 않는다.

(다) 짝수가 적힌 카드는 세 장 이상 연속하여 나열하지 않는다.

28

행렬

2026 교육청 고2공통
3월 29번 · [4점]

영행렬이 아닌 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$ 는 $A^2 = B$ 이고, 각 행렬의 성분은 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 i, j ($i = 1, 2, j = 1, 2$)에 대하여 $a_{ij} \times b_{ij} = 0$ 이다.

(나) 모든 i, j ($i = 1, 2, j = 1, 2$)에 대하여 $a_{ij} + b_{ij} \neq 0$ 이다.

행렬 $A + B$ 의 모든 성분의 합이 -1 , 곱이 -8 일 때, $a_{12}^3 + a_{21}^3$ 의 값을 구하시오.

(단, $A^2 = AA$ 이고, 행렬 A 의 모든 성분은 실수이다.)

2

$6m$ 장을 2, 3, 6장 묶음으로 나누는 경우의 수가 21일 때 m ?

정답 $m = 5$

2장, 3장, 6장씩 묶은 묶음의 개수를 각각 a, b, c (a, b, c 는 음이 아닌 정수)라 하면 $2a + 3b + 6c = 6m$

(i) $c = 0$ 일 때, $2a + 3b = 6m$

a, b 는 음이 아닌 정수이고, m 은 자연수이므로 $a = 3p, b = 2q$ (p, q 는 음이 아닌 정수)로 놓을 수 있다.

$6p + 6q = 6m$ 이므로 $p + q = m$

$p + q = m$ 을 만족시키는 순서쌍 (p, q) 의 개수는 $(0, m), (1, m-1), \dots, (m, 0)$ 의 $m+1$

즉, 순서쌍 (a, b, c) 의 개수는 $m+1$

(ii) $c = 1, 2, 3, \dots, m-1$ 일 때, $2a + 3b = 6(m-c)$

a, b, c 는 음이 아닌 정수이고, m 은 자연수이므로 $a = 3p, b = 2q$ (p, q 는 음이 아닌 정수)로 놓을 수 있다.

$6p + 6q = 6(m-c)$ 이므로 $p + q = m-c$

$p + q = m-c$ 를 만족시키는 순서쌍 (p, q) 의 개수는 $(0, m-c), (1, m-c-1), \dots, (m-c, 0)$ 의 $m-c+1$

즉, 순서쌍 (a, b, c) 의 개수는 $m + (m-1) + \dots + 2$

(iii) $c = m$ 일 때

$2a + 3b = 0$ 을 만족시키는 순서쌍 (a, b) 의 개수는 $(0, 0)$ 의 1

즉, 순서쌍 (a, b, c) 의 개수는 1

(i), (ii), (iii)에서 어느 두 사건도 동시에 일어나지 않으므로 구하는 경우의 수는 합의 법칙에 의하여

$(m+1) + \{m + (m-1) + \dots + 2\} + 1 = 21$

따라서 $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21$ 이므로 $m+1 = 6$ 에서 $m = 5$

12

1 ~ 8 카드를 (가)(나)(다) 조건으로 일렬 나열하는 경우의 수

정답 120

조건 (가)에서 홀수 1, 3, 5, 7이 적힌 4장의 카드는 이 순서대로 나열해야 한다.

두 조건 (나), (다)에서 4, 8이 적힌 카드는 한 장의 카드로 생각하여 나머지 2, 6이 적힌 2장의 카드와 함께 3장의 카드를 $\vee$ 로 표시된 곳에 나열해야 하므로 그 경우의 수는

${}_5P_3 = 5 \times 4 \times 3 = 60$

$\vee$	1	$\vee$	3	$\vee$	5	$\vee$	7	$\vee$
--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------

그 각각에 대하여 4, 8이 적힌 2장의 카드의 자리를 서로 바꾸는 경우의 수는

$2! = 2 \times 1 = 2$

따라서 구하는 경우의 수는 $60 \times 2 = 120$

28

$A^2 = B$, (가)(나) 조건과 $A + B$ 의 합·곱 조건에서 $a_{12}^3 + a_{21}^3$

정답 45

$$A^2 = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}^2 + a_{12}a_{21} & a_{12}(a_{11} + a_{22}) \\ a_{21}(a_{11} + a_{22}) & a_{12}a_{21} + a_{22}^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$$

조건 (가)에서 $i = 1, j = 2$ 일 때, $a_{12}^2(a_{11} + a_{22}) = 0$

$a_{12} = 0$ 이면

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} a_{11}^2 & 0 \\ a_{21}(a_{11} + a_{22}) & a_{22}^2 \end{pmatrix}$$

$a_{12} + b_{12} = 0$ 이므로 조건 (나)를 만족시키지 않는다.

그러므로 $a_{12} \neq 0$ 이고 $a_{11} + a_{22} = 0$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & -a_{11} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} a_{11}^2 + a_{12}a_{21} & 0 \\ 0 & a_{11}^2 + a_{12}a_{21} \end{pmatrix}$$

조건 (가)에서 $i = 1, j = 1$ 에 대하여 $a_{11} \times (a_{11}^2 + a_{12}a_{21}) = 0$

행렬 B 가 영행렬이 아니므로, $a_{11}^2 + a_{12}a_{21} \neq 0$ 이다.

그러므로 $a_{11} = 0$

즉, 두 행렬 A, B 는

$$A = \begin{pmatrix} 0 & a_{12} \\ a_{21} & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} a_{12}a_{21} & 0 \\ 0 & a_{12}a_{21} \end{pmatrix} \text{ 이고,}$$

$$A + B = \begin{pmatrix} a_{12}a_{21} & a_{12} \\ a_{21} & a_{12}a_{21} \end{pmatrix} \text{의 모든 성분의 곱이 } -8 \text{이므로}$$

$a_{12}^3 a_{21}^3 = -8$ 이고, $a_{12}a_{21}$ 이 실수이므로 $a_{12}a_{21} = -2 \dots\dots \textcircled{7}$

$A + B$ 의 모든 성분의 합이 -1 이므로

$$a_{12} + a_{21} + 2a_{12}a_{21} = -1 \text{ 이므로 } a_{12} + a_{21} = 3 \dots\dots \textcircled{8}$$

$\textcircled{7}, \textcircled{8}$ 에서

$$a_{12}^3 + a_{21}^3 = (a_{12} + a_{21})^3 - 3a_{12}a_{21}(a_{12} + a_{21}) = 3^3 - 3 \times (-2) \times 3 = 27 + 18 = 45$$